

Ödev 1 – Bağlı liste ile müzik çalar uygulaması

Son Teslim Tarihi: 02.04.2026

Bir müzik uygulamasındaki çalma listesi yapısını bağlı liste kullanarak modellemeniz beklenmektedir. Uygulamada kullanıcı kendi çalma listesini oluşturacaktır. Her öğrenci, kendi öğrenci numarasına göre aşağıdaki işlemleri gerçekleştiren bir uygulama geliştirecektir.

Örnek öğrenci numarası: 170422001

1. Öğrenci numaranızın ilk 2 hanesi ile son hanesinin toplamı kadar düğüm (node) oluşturunuz. Örneğin verilen öğrenci numarası için toplam şarkı sayısı $17 + 1 = 18$ olacaktır. Her şarkı bir düğüm (node) olarak tutulacaktır. Tüm liste ekrana yazdırılmalıdır. (20 puan)
2. Her şarkıya ait bir müzik türü özelliği olmalıdır ve şarkılar türlerine göre ayrı bağlı listelere ayrılmalıdır. Uygulamada en az 3 farklı şarkı türü tanımlanacaktır. Örneğin Pop, Rock ve Klasik. Oluşturulan her şarkı, tür bilgisine göre ilgili bağlı listeye eklenecektir. Böylece sistemde ana liste haricinde:
 - Bir adet Pop müzik bağlı listesi,
 - Bir adet Rock müzik bağlı listesi,
 - Bir adet Klasik müzik bağlı listesi bulunacaktır.Öğrenci, şarkıları bu tür listelerine doğru şekilde eklemeli ve her tür listesini ayrı ayrı ekrana yazdırmalıdır. (40 puan)
3. Her düğümde şarkıya ait süre bilgisi tutulacaktır. Oluşturulan tüm şarkılar, sürelerine göre küçükten büyüğe (artan sırada) olacak şekilde yeni bir bağlı listeye aktarılmalıdır. Bu işlem sırasında mevcut liste yapısı bozulmamalıdır. Yeni oluşturulan liste, sıralı bir bağlı liste olmalıdır. Tüm şarkılar (örnekte 18 node) bu yeni listeye dahil edilmelidir. Program çıktısında:
 - Orijinal liste
 - Süreye göre sıralanmış yeni liste ayrı ayrı gösterilmelidir. (20 puan)
4. Her şarkının bir beğeni sayısı özelliği bulunmalıdır. Bağlı listedeki tüm şarkılar incelenerek en yüksek beğeni sayısına sahip 6 şarkı bulunacaktır. Bu şarkılar, yeni bir bağlı listeye aktarılacaktır. Oluşturulan bu yeni liste dairesel bağlı liste olacak şekilde düzenlenmelidir. (Yani son düğüm tekrar ilk düğüme bağlanmalıdır.) (20 puan)
5. Yukarıda yapılması beklenen 4 maddenin raporunu oluşturmanız gerekmektedir. Raporda kod ve ekran çıktısı olacak şekilde hazırlayıp yüklemenizi rica ediyorum.

